

## Aula 4

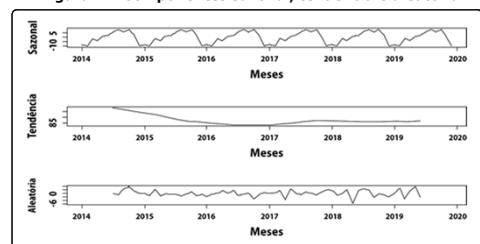
### Análise Preditiva

Prof.ª Sachiko A. Lira

### Séries temporais univariadas

- Uma série temporal é um conjunto de dados observados ao longo do tempo. Ela pode ser representada por  $\{Z_t, t = 1, 2, \dots, n\}$
- Os movimentos característicos de uma série temporal podem ser classificados em três componentes: tendência, sazonal e aleatória

Figura 1 – Componentes sazonal, tendência e aleatória



Fonte: Elaborado por Lira a partir dos dados do IBGE, 2020.

### Análise de séries temporais: métodos de suavização

#### Suavização exponencial simples (SES)

- De acordo com Morettin e Toloi (2006), o método de suavização exponencial simples pode ser escrito matematicamente por:
  - $\bar{Z}_t = \alpha Z_t + (1 - \alpha)\bar{Z}_{t-1}$ ,  $\bar{Z}_0 = Z_1$ ,  $t = 1, 2, \dots, n$  (1)
- Onde  $\bar{Z}_t$  é denominado de valor exponencialmente alisado e  $\alpha$  é a constante de alisamento, com  $0 \leq \alpha \leq 1$

- A previsão de todos os valores futuros é dada pelo último valor exponencialmente alisado, isto é,

$$\hat{Z}_t(h) = \bar{Z}_t, \quad \forall h > 0 \quad (2)$$

- O intervalo de previsão é obtido através de:

$$\hat{Z}_t(h) \pm \hat{\sigma}_h \times Z_{\alpha/2} \quad (3)$$

### Suavização exponencial de Holt

- Esse método é similar ao SES, a diferença é que o alisamento é no nível, e há uma nova constante de alisamento para “modelar” a tendência da série

- Os valores do nível e da tendência da série, no instante  $t$ , serão estimados respectivamente por:

$$\bar{Z}_t = A Z_t + (1 - A)(\bar{Z}_{t-1} + \hat{T}_{t-1}), \quad (4)$$

$$0 < A < 1 \text{ e } t = 2, \dots,$$

$$\hat{T}_t = C(\bar{Z}_t - \bar{Z}_{t-1}) + (1 - C)\hat{T}_{t-1}, \quad (5)$$

$$0 < C < 1 \text{ e } t = 2, \dots, n$$

- A e C são denominadas constantes de alisamento

- A previsão para o valor  $Z_{t+h}$ , com origem em  $t$ , é dado por:  $\hat{Z}_t(h) = \bar{Z}_t + h\hat{T}_t, \quad \forall h > 0 \quad (6)$

- Ou seja, a previsão é feita, adicionando-se ao valor básico ( $\bar{Z}_t$ ) a tendência multiplicada pelo número de passos à frente que se deseja prever ( $h$ )

- O intervalo de previsão é obtido através de:

$$\hat{Z}_t(h) \pm \hat{\sigma}_h \times Z_{\alpha/2} \quad (7)$$

### Indicadores de acurácia

- Erro médio (*mean error*):

$$ME = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (Z_t - \hat{Z}_t) \quad (8)$$

- Raiz do erro quadrático médio (*root mean square error*):

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (Z_t - \hat{Z}_t)^2} \quad (9)$$

▪ **Erro médio absoluto (*mean absolute error*):**

$$\bullet MAE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n |Z_t - \hat{Z}_t| \quad (10)$$

▪ **Erro médio percentual absoluto (*mean absolute percentage error*):**

$$\bullet MAPE = 100 \times \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \left| \frac{Z_t - \hat{Z}_t}{Z_t} \right| \quad (11)$$

**Métodos de previsão Average  
(Mean), Naïve e Drift**

▪ **Método de previsão *average* (*mean*)**

• Seja  $Y_1, Y_2, \dots, Y_t$  e a previsão será:

$$\checkmark \hat{Y}_{t+h/t} = \bar{Y} = \frac{Y_1 + Y_2 + \dots + Y_t}{t} \quad (12)$$

▪ **O intervalo de previsão é obtido através de:**

$$\bullet \hat{Y}_{t+h/t} \pm c \times \hat{\sigma}_h \quad (13)$$

• Onde:  $c$  é o valor de  $t_{\alpha/2; t-1 g.l.}$

$$\bullet \hat{\sigma}_h = \hat{\sigma} \sqrt{1 + 1/t}$$

▪ **Método de previsão *naïve* simples**

• As previsões para o número de passos à frente que se deseja prever ( $h$ ) são iguais ao último valor da série observado

$$\checkmark \hat{Y}_{t+h/t} = Y_t \quad (14)$$

▪ **O intervalo de previsão é obtido através de:**

$$\bullet \hat{Y}_{t+h/t} \pm c \times \hat{\sigma}_h \quad \text{onde: } c \text{ é o valor de } Z_{\alpha/2} \quad (15)$$

$$\bullet \hat{\sigma}_h = \hat{\sigma} \sqrt{h}$$

▪ **Método de previsão *naïve* sazonal**

• É útil para dados que apresentam sazonalidade. Nesse caso, define-se cada previsão igual ao último valor observado da mesma estação do ano (por exemplo, o mesmo mês do ano anterior). Formalmente, a previsão para o tempo  $t + h$  é escrito como sendo:

$$\checkmark \hat{Y}_{t+h/t} = Y_{(t+h)-m(k+1)} \quad (16)$$

• Onde:  $k$  é a parte inteira de  $(h - 1)/m$ ;  $m$  é o período sazonal

▪ **O intervalo de previsão é obtido através de:**

$$\bullet \hat{Y}_{t+h/t} \pm c \times \hat{\sigma}_h \quad (17)$$

• Onde:  $c$  é o valor de  $Z_{\alpha/2}$

$$\bullet \hat{\sigma}_h = \hat{\sigma} \sqrt{k + 1} \quad (18)$$

• Sendo  $k$  a parte inteira de  $(h - 1)/m$

▪ **Método de previsão *drift***

- Permite que as previsões aumentem ou diminuam ao longo do tempo, onde a quantidade de mudança é definida pela mudança média observada nos dados históricos
- A previsão para o tempo  $t + h$  é dado por:

$$\hat{Y}_{t+h/t} = Y_t + h \left( \frac{Y_t - Y_{t-1}}{t-1} \right) \quad (19)$$

▪ **O intervalo de previsão é obtido através de:**

- $\hat{Y}_{t+h/t} \pm c \times \hat{\sigma}_h \quad (20)$
- Onde:  $c$  é o valor de  $Z_{\alpha/2}$  e  $\hat{\sigma}_h = \hat{\sigma} \sqrt{h(1 + h/t)}$

**Exemplos de aplicação**

- Consideremos a série temporal do índice de produção da indústria de transformação, no Brasil, no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2019 (base: média de 2012 = 100)
- O objetivo é realizar um estudo da série aplicando diferentes métodos para análise de séries temporais

▪ **Nota: Base (média de 2012 = 100)**

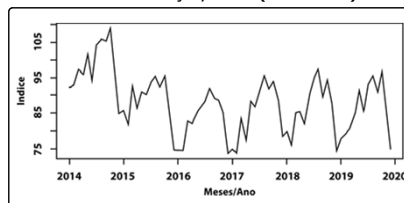
Tabela 1 – Índice de produção da indústria de transformação, Brasil (2014-2019)

| Meses     | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|-------|------|------|------|------|------|
| Janeiro   | 92,2  | 85,7 | 74,6 | 74,9 | 79,8 | 77,8 |
| Fevereiro | 93,0  | 81,9 | 74,4 | 73,7 | 75,9 | 79,0 |
| Março     | 97,3  | 92,7 | 82,8 | 83,7 | 85,0 | 80,7 |
| Abril     | 96,0  | 86,5 | 82,1 | 77,2 | 85,4 | 84,6 |
| Mai       | 101,6 | 90,9 | 84,8 | 88,4 | 81,9 | 91,5 |
| Junho     | 94,1  | 90,3 | 86,6 | 86,7 | 89,6 | 85,6 |
| Julho     | 104,1 | 93,5 | 88,2 | 90,6 | 94,6 | 93,1 |
| Agosto    | 105,8 | 95,4 | 91,9 | 95,7 | 97,5 | 95,4 |
| Setembro  | 105,3 | 92,3 | 89,4 | 91,8 | 89,5 | 91,0 |
| Outubro   | 108,9 | 95,5 | 88,7 | 94,0 | 94,4 | 96,8 |
| Novembro  | 99,1  | 86,6 | 84,8 | 89,4 | 87,9 | 87,4 |
| Dezembro  | 84,8  | 74,6 | 73,7 | 78,4 | 74,3 | 74,9 |

Fonte: IBGE (2020).

▪ **Nota: Base (média de 2012 = 100)**

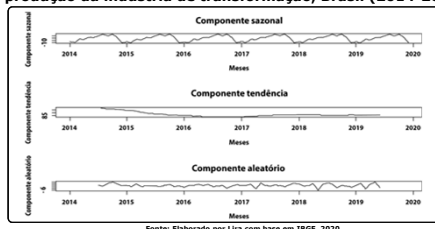
Gráfico 1 – Índice da produção da indústria de transformação, Brasil (2014-2019)



Fonte: Elaborado por Lira com base em IBGE, 2020

■ **Nota: Base (média de 2012 = 100)**

Figura 2 – Componentes sazonal, tendência e aleatória, do índice da produção da indústria de transformação, Brasil (2014-2019)



■ **Ajuste do modelo de suavização exponencial simples**

● **A partir dos cálculos efetuados no R, tem-se:**

✓  $\bar{Z}_t = 0,904Z_t + (1 - 0,904)\bar{Z}_{t-1}$ , **que é o valor exponencialmente suavizado**

■ **Nota: Base (média de 2012 = 100)**

Tabela 2 – Valores observados, suavizados e estimados

| t   | Mês/ano   | $Z_t$ | $\bar{Z}_t$ | $\hat{Z}_t$ |
|-----|-----------|-------|-------------|-------------|
| 0   |           |       | 92,2000     |             |
| 1   | Jan./2014 | 92,2  | 92,2000     | 92,2000     |
| ... | ...       | ...   | ...         | ...         |
| 67  | Jul./2019 | 93,1  | 92,4280     | 86,0991     |
| 68  | Ago./2019 | 95,4  | 95,1147     | 92,4280     |
| 69  | Set./2019 | 91,0  | 91,3950     | 95,1147     |
| 70  | Out./2019 | 96,8  | 96,2812     | 91,3950     |
| 71  | Nov./2019 | 87,4  | 88,2525     | 96,2812     |
| 72  | Dez./2019 | 74,9  | 76,1816     | 88,2525     |

Fonte: Elaborado por Lira com base em IBGE, 2020

■ **Nota: Base (média de 2012 = 100)**

Gráfico 2 – Valores observados, ajustados e previstos (suavização exponencial simples)



■ **Ajuste do modelo de suavização exponencial de Holt**

● **Utilizando os resultados obtidos no R, os valores de nível e tendência da série podem ser estimados através de:**

✓  $\bar{Z}_t = 0,9179Z_t + (1 - 0,9179)(\bar{Z}_{t-1} + \hat{T}_{t-1})$

✓  $\hat{T}_t = 0,011(\bar{Z}_t - \bar{Z}_{t-1}) + (1 - 0,011)\hat{T}_{t-1}$

■ **Nota: Base (média de 2012 = 100)**

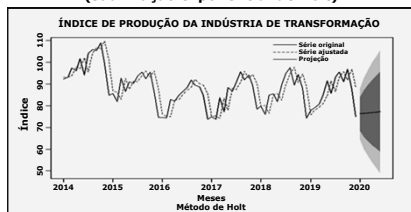
Tabela 3 – Valores observados, nível, tendência e série estimada

| t   | Mês/ano   | $Z_t$ | $\bar{Z}_t$ | $\hat{T}_t$ | $\hat{Z}_t$ |
|-----|-----------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 0   |           |       | 92,2000     | 0,8000      |             |
| 1   | Jan./2014 | 92,2  | 92,2657     | 0,7919      | 93,0000     |
| ... | ...       | ...   | ...         | ...         | ...         |
| 67  | Jul./2019 | 93,1  | 92,5514     | 0,4130      | 86,4168     |
| 68  | Ago./2019 | 95,4  | 95,2001     | 0,4376      | 92,9644     |
| 69  | Set./2019 | 91,0  | 91,3807     | 0,3908      | 95,6377     |
| 70  | Out./2019 | 96,8  | 96,3872     | 0,4415      | 91,7715     |
| 71  | Nov./2019 | 87,4  | 88,1739     | 0,3465      | 96,8288     |
| 72  | Dez./2019 | 74,9  | 76,0180     | 0,2092      | 88,5204     |

Fonte: Elaborado por Lira com base em IBGE, 2020

- Nota: Base (média de 2012 = 100)

Gráfico 3 – Valores observados, ajustados e previstos (suavização exponencial de Holt)



Fonte: Elaborado por Lira com base em IBGE, 2020

Tabela 4 – Valores observados e estimados

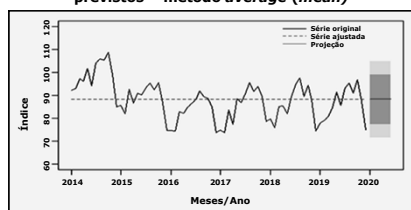
| t   | Mês/ano   | $Z_t$ | $\hat{Z}_t$ |
|-----|-----------|-------|-------------|
| 1   | Jan./2014 | 92,2  | 88,1694     |
| ... | ...       | ...   | ...         |
| 67  | Jul./2019 | 93,1  | 88,1694     |
| 68  | Ago./2019 | 95,4  | 88,1694     |
| 69  | Set./2019 | 91,0  | 88,1694     |
| 70  | Out./2019 | 96,8  | 88,1694     |
| 71  | Nov./2019 | 87,4  | 88,1694     |
| 72  | Dez./2019 | 74,9  | 88,1694     |

Fonte: Elaborado por Lira com base em IBGE, 2020

- Método de previsão *average (mean)*
- Nota: Base (média de 2012 = 100)

- Nota: Base (média de 2012 = 100)

Gráfico 4 – Valores observados, ajustados e previstos – método *average (mean)*



Fonte: Elaborado por Lira com base em IBGE, 2020

Tabela 5 – Valores observados e estimados

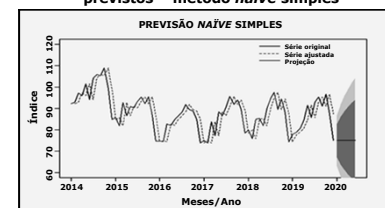
| t   | Mês/ano   | $Z_t$ | $\hat{Z}_t$ |
|-----|-----------|-------|-------------|
| 1   | Jan./2014 | 92,2  | -           |
| ... | ...       | ...   | ...         |
| 67  | Jul./2019 | 93,1  | 85,6        |
| 68  | Ago./2019 | 95,4  | 93,1        |
| 69  | Set./2019 | 91,0  | 95,4        |
| 70  | Out./2019 | 96,8  | 91,0        |
| 71  | Nov./2019 | 87,4  | 96,8        |
| 72  | Dez./2019 | 74,9  | 87,4        |

Fonte: Elaborado por Lira com base em IBGE, 2020

- Método de previsão *naïve* simples
- Nota: Base (média de 2012 = 100)

- Nota: Base (média de 2012 = 100)

Gráfico 5 – Valores observados, ajustados e previstos – método *naïve* simples



Fonte: Elaborado por Lira com base em IBGE, 2020

Tabela 6 – Valores observados e estimados

| t   | Mês/ano   | $Z_t$ | $\hat{Z}_t$ |
|-----|-----------|-------|-------------|
| 1   | Jan./2014 | 92,2  | -           |
| ... | ...       | ...   | ...         |
| 55  | Jul./2018 | 94,6  | -           |
| 56  | Ago./2018 | 97,5  | -           |
| 57  | Set./2018 | 89,5  | -           |
| 58  | Out./2018 | 94,4  | -           |
| 59  | Nov./2018 | 87,9  | -           |
| 60  | Dez./2018 | 74,3  | -           |
| ... | ...       | ...   | ...         |
| 67  | Jul./2019 | 93,1  | 94,6        |
| 68  | Ago./2019 | 95,4  | 97,5        |
| 69  | Set./2019 | 91,0  | 89,5        |
| 70  | Out./2019 | 96,8  | 94,4        |
| 71  | Nov./2019 | 87,4  | 87,9        |
| 72  | Dez./2019 | 74,9  | 74,3        |

Fonte: Elaborado por Lira com base em IBGE, 2020

- Método de previsão *naïve* sazonal
- Nota: Base (média de 2012 = 100)

- **Nota: Base (média de 2012 = 100)**

Gráfico 6 – Valores observados, ajustados e previstos – método *naïve sazonal*



- **Método de previsão *drift***

- **Nota: Base (média de 2012 = 100)**

Tabela 7 – Valores observados e estimados

| $t$ | Mês/ano   | $Z_t$ | $\hat{Z}_t$ |
|-----|-----------|-------|-------------|
| 1   | Jan./2014 | 92,2  | -           |
| 2   | Fev./2014 | 93,0  | 91,9563     |
| ... | ...       | ...   | ...         |
| 67  | Jul./2019 | 93,1  | 85,3563     |
| 68  | Ago./2019 | 95,4  | 92,8563     |
| 69  | Set./2019 | 91,0  | 95,1563     |
| 70  | Out./2019 | 96,8  | 90,7563     |
| 71  | Nov./2019 | 87,4  | 96,5563     |
| 72  | Dez./2019 | 74,9  | 87,1563     |

Fonte: Elaborado por Lira com base em IBGE, 2020

- **Nota: Base (média de 2012 = 100)**

Gráfico 7 – Valores observados, ajustados e previstos – método *drift*

